

# Site ve Şablon Kurulum Kitapçığı

AHBU Ev Otomasyonu · Toplu (site) ve tek daire kurulumları · Firmware v1.3.0 ve sonrası · Ekim 2026

**Kimler için:** servis sorumlusu ve süper kullanıcı (ofis), atölye personeli (kart hazırlama), saha ekibi (montaj ve kablolama).

## 1 · Ofis

Site açılır, daireler üretilir, daire tipi şablonları hazırlanır.

## 2 · Atölye

Firmware + provizyon (USB) → şablon (USB ya da Ethernet) → etiket + kablolama şeması (PDF).

## 3 · Saha

Pano takılır, şemaya göre kablolanır, duvar butonlarıyla denenir. İnternet gerekmez.

## 4 · Teslim

Servis sorumlusu panoyu eve bağlar; ayarlar panodan gelir, yalnız kontrol kalır.

**Önemli:** Firmware v1.3.0'ın Ethernet ve şablon özellikleri henüz gerçek kartta denenmedi. İlk sitede bir kartla deneme yapılmadan toplu üretime geçmeyin (bkz. Bölüm 8).

## 1. Temel kavramlar

| Kavram                  | Anlamı                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site                    | Kurulum yapılan yapı grubu (ad, adres, sorumlu, telefon, blok ve daire sayısı). Servis yazılımının  4. Siteler sekmesinde açılır.                                                |
| Daire                   | Sitedeki tek konut (blok + numara). Her daireye bir daire tipi, bir şablon ve bir kart bağlanır.                                                                                                                                                                    |
| Şablon                  | Daire tipinin pano ayarı: hangi röle ne (lamba, panjur, darbe, vana, siren), hangi giriş ne (buton, sensör), güvenlik ve dimmer ayarları.  5. Şablonlar sekmesinde hazırlanır. |
| Genel şablon            | Bir siteye bağlı olmayan şablon (ör. "Standart 3+1"). Tek daire kurulumlarında kullanılır.                                                                                                                                                                          |
| Şablon sürümü           | Şablon her kaydedildiğinde yeni sürüm oluşur (v1, v2...). Eski sürümler değişmez; hangi karta hangi sürümün yazıldığı sunucuda kayıtlıdır.                                                                                                                          |
| Kablolama şeması        | Şablondan üretilen PDF. Saha ekibi kabloları bu şemaya göre bağlar. Altında "Bu şema şablon sürümü vN içindir" yazar.                                                                                                                                               |
| Provizyon (FACTORYINIT) | Karta kendi gizli anahtarını ve kurulum Wi-Fi parolasını yazma işlemi. Firmware yüklendikten sonra USB'den otomatik yapılır.                                                                                                                                        |

## Kim ne yapabilir?

| İş                                                    | Süper kullanıcı | Servis sorumlusu |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Site / daire ekleme, düzenleme, silme                 | Evet            | Evet             |
| Şablon ekleme, düzenleme, silme, sürüm geçmişi        | Evet            | Evet             |
| Şablonu karta yazma (USB / Ethernet), PDF üretme      | Evet            | Evet             |
| Kartı sunucu envanterine kaydetme, askıya alma, silme | Evet            | Hayır            |

Ev sahibinin servise verdiği geçici PIN oturumuyla bu işler yapılamaz.

## 2. Ofis: site ve daireleri açma

1. Servis yazılımını açın, kendi hesabınızla giriş yapın (oturum çubuğunda rolünüz görünür).
2.  4. **Siteler** sekmesinde **Siteleri Yenile**, sonra **Site Ekle**: site adı (zorunlu), adres, il, ilçe, sorumlu adı, sorumlu telefonu, e-posta, blok sayısı, daire sayısı, not.
3. Siteyi seçin. **Toplu Daire Üret**: blok (ör. A), ilk ve son daire numarası (ör. 1–24), isteğe bağlı daire tipi ve şablon. Var olan blok+numara atlanır; her blok için tekrarlayın.
4. Şablonu sonradan atamak için daireyi seçip **Şablon Ata**.

**Durum sütunu:** Planlandı → Yazıldı (şablon karta yazıldı) → Kuruldu (kart bir eve bağlandı) → Teslim edildi.

Silme "yumuşaktır": silinen site ya da şablon listeden kalkar ama sürümleri ve yazım kayıtları sunucuda kalır. Dairesine kart bağlı bir site silinemez.

## 3. Ofis: şablon hazırlama

1.  5. **Şablonlar** sekmesinde üstten siteyi (ya da **Genel**) seçin, **Şablonları Yenile**.
2. **Yeni Şablon**: şablon adı (ör. "A Tipi 3+1") ve daire tipi (1+1, 2+1, 3+1, dubleks...). Benzer bir şablon varsa **Çoğalt** ile başlayın.
3. **Ek modül**: dairede ek röle modülü (RS485) varsa kutuyu işaretleyin, kanal sayısını ve adresini girip **Kanalları Uygula**'ya basın. Ana kart 8 röle + 8 giriştir; ek modül R9'dan / D9'dan başlar.
4. **Röle çıkışları**: her röle için ad, oda, tip ve bağlanacak yük:
  - **Lamba/Priz** — normal aç/kapa yük.
  - **Panjur (çift)** — iki röle birlikte ayrılır: tek numaralı röle **Yukarı**, sonraki **Aşağı**; süre (1–300 sn) ikisinde aynıdır.
  - **Darbe** — kısa süre çekip bırakan röle (kapı kilidi, zil); süre milisaniye.
5. **Parlaklık (dimmer)**: lamba satırındaki  düğmesi "Parlaklık ayarı yapılacak mı?" diye sorar. Evet dersanız dimmer kaynağını (Modbus dimmer modülü / köprü), adresini ve kanalını girin; pencere dimmerin nereye takılacağını söyler, aynı yönerge şemaya da basılır.

6. **Girişler:** ad, hedef röle, kip ve kablolama notu. Sensör olan girişlerde güvenlik rolü (su, gaz, duman, kapı, pencere, hareket), kontak tipi (NO/NC) ve bölge seçilir; sensör girişinin hedef rölesi "Boşta" kalır.
7. **Güvenlik:** tepkiler açık/kapalı, kurulum bekleme süresi, bölge adları ve güvenlik cihazları (vana, siren, fan). Vanada kapanma kipi (enerji verince kapanan / enerji kesilince kapanan / iki röleli) ve akışkan (su/gaz) seçilir.
8. **Doğrula ve Kaydet (yeni sürüm):** şablon önce yazılımda, sonra sunucuda denetlenir ve yeni sürüm olarak kaydedilir. Hata varsa hangi alanda olduğu gösterilir.

**Girişlere yaylı buton bağlanır.** Pano her basışta lambayı değiştirir. Kalıcı (mandallı) duvar anahtarı desteklenmez: lamba iki çevirmede bir değişir ve anahtarın konumu lambayla uyuşmaz.

**Gaz:** pano bir gaz dedektörünün yerine geçmez. Gaz algılama için sertifikalı (EN 50194-1) bağımsız dedektör kullanılır; dedektörün NC alarm kontağı panoya bağlanır. Gaz ve duman girişleri her zaman NC'dir. Gaz vanası uzaktan açılmaz.

Güvenlik cihazı (vana, siren) panjur ya da darbe rölesine bağlanamaz; şablon buna izin vermez.

## 4. Atölye: kartı hazırlama

Her kart için aynı sıra izlenir. Firmware USB'den yüklenir; provizyon ve şablon USB'den ya da Ethernet'ten yapılabilir.

1. **Kartı kaydet ve etiket al** (yalnız süper kullanıcı): 2. **Karekod Üret & Etiket Bas** sekmesinde karttan MAC'i okuyun, **SUNUCU ENVANTERİNE KAYDET & KAREKOD ÜRET**.
2. **Firmware yükle ve provizyon:** 1. **Firmware Yükleyici** sekmesinde USB portunu seçip v1.3.0'ı yükleyin; yükleme bitince araç aynı porttan provizyonu (FACTORYINIT) kendisi yapar. Kart Ethernet'e bağlıysa provizyonu 3. **sekme** →  **Ethernet ile Provizyonla** ile de yapabilirsiniz (kartın IP'sini girin). **Dikkat:** provizyonsuz kartı aynı ağdaki başka bir bilgisayar da sahiplenebilir; Ethernet'e bağladıktan sonra provizyonu hemen yapın, mümkünse ayrı bir atölye ağı kullanın.
3. **Kartı daireye bağla:**  4. **Siteler** → daireyi seçin → **Kart Bağla** → kartın UID'si (AHBU-S3-XXXXXX, etikette yazar). Yalnız stoktaki kartlar bağlanabilir.
4. **Şablonu yaz:** daireyi seçip **Karta Yaz** (ya da provizyon sekmesindeki  **Şablon Yaz** (aynı USB portu)). Yol seçin:
  - **USB (önerilen):** port seçilir. Araç önce takılı kartın o daireye bağlı kart olduğunu denetler; değilse hiçbir şey yazmaz.
  - **Ethernet:** kart atölye ağına kabloyla bağlanır; kartın IP adresi ve UID'si girilir. Araç kartın anahtarını sunucudan alır (ekranda gösterilmez, kayıt tutulur) ve şablonu o IP'ye gönderir. **IP'nin doğru karta ait olduğundan emin olun;** araç bunu ayrıca denetlemez.

Kart şablonu tek parça uygular: geçersizse hiçbir şey değişmez. Sonra araç karttan geri okur ve sonucu sunucuya işler; daire **Yazıldı** olur.

5. **Etiket:** şablon bu oturumda kaydedilen karta yazıldıysa etikete daire satırı eklenir (ör. A Blok / Daire 12 • 3+1 • Şablon v4). Etiketini yeniden kaydedip yazdırın, kartın üstüne yapıştırın.

6. **Kablolama şeması:**  Kablolama Şeması (PDF) ile daireye ait şemayı üretin, yazdırın ve kartla birlikte paketleyin.

### Atölye kontrol listesi (her kart)

- ☐ Firmware v1.3.0 yüklendi, provizyon "tamam" dedi.
- ☐ Kart doğru daireye bağlandı (UID etiketle aynı).
- ☐ Şablon yazıldı, geri okuma şablon adı ve sürümünü doğruladı.
- ☐ Etiket daire satırıyla basıldı ve yapıştırıldı.
- ☐ Kablolama şeması (PDF) basıldı; sürüm numarası etiketle aynı.
- ☐ Paket üzerine blok/daire yazıldı.

## 5. Saha: montaj ve kablolama

- Kartı paketinden çıkarın; etiketteki blok/daire ile bulunduğunuz daire aynı mı kontrol edin. Şemadaki şablon sürümü etiketteki sürümle aynı olmalı.
- Kabloları **şemaya göre** bağlayın: üstte R1–R8 röle çıkışları (COM ve NO), altta D1–D8 girişleri (DI ve GND). Ek modül varsa R9/D9'dan itibaren ayrı blok olarak gösterilir.
- Kural: röle kontakları kuru kontaklıdır; faz COM'a, yük NO'ya. Yük akımı röle değerini aşıyorsa (motor, ısıtıcı) kontaktör kullanın. Girişlere şebeke gerilimi **vermeyin**; buton/sensör kontağı DI ile GND arasına bağlanır.
- Panjur:** motorun yukarı ve aşağı uçları şemadaki çift rölelere bağlanır; ikisi asla aynı anda çekmez (yazılım kilidi). Yönleri ters bağlamayın; motor uç anahtarları (limit) ayarlı olmalı.
- Vana:** şemada vananın kapanma kipi yazar (enerji verince kapanan / enerji kesilince kapanan). Vana tipini buna göre seçin.
- Sensörler:** su sensörü şemadaki girişe ve kontak tipine (NO/NC) göre; gaz/duman dedektörünün NC alarm kontağı ilgili girişe.
- Enerji verin. Pano internet olmadan çalışır.

### Kablolama testi (internetsiz, uygulama gerekmez)

Şablon karta yazılı olduğu için duvar butonları hemen çalışır. Şemadaki giriş tablosunu yanınıza alın:

- ☐ Her lamba butonuna basın: şemada yazan lamba yanmalı, tekrar basınca sönmeli.
- ☐ Her panjur butonuna basın: panjur doğru yöne gitmeli, tekrar basınca durmalı. Yön ters ise motor uçlarını değiştirin.
- ☐ Su sensörünü ıslatın (ya da kontağı kısa devre/açık yapın): vana kapanmalı, siren varsa çalmalı. Sonra sensörü kurutup alarmı onaylatın.
- ☐ Bir şey şemadakinden farklı çalışıyorsa önce kabloyu kontrol edin; şablonu sahada değiştirmeyin, ofise bildirin.

Gaz dedektörünü test etmek için dedektörün kendi test düğmesini kullanın; gerçek gaz kullanmayın.

## 6. Teslim: panoyu eve bağlama

Teslimi servis sorumlusu uygulamadaki **Servis kurulumu** sihirbazıyla yapar (müşteri, Wi-Fi, bulut adımları bugünkü gibi). Şablon yazılmış kartta fark şudur:

- Kart sahiplenilince ev adı daireden gelir (ör. "Güneş Sitesi A-12") ve cihaz listesi şablondaki ad, oda ve tiplerle kurulur.
- 7. adımda (Röle Testi) panodaki şablon görünür ("Şablon vN"); röleler, panjurlar ve butonlar şablondaki adlarla gelir, yalnız test edilir.

## 7. Tek daire kurulumu (şablonla)

- Sihirbazda panoya yerel ağdan bağlandıktan sonra 7. adımın üstünde **"Şablon uygula (isteğe bağlı)"** kartı çıkar (yalnız servis sorumlusu ve süper kullanıcı görür).
- Site ya da **Genel** seçin, şablonu seçin; önizlemede lamba, panjur, giriş ve güvenlik sayıları görünür.
- Panoya Uygula**: başarıyla yazılınca 7–9. adımlar şablon değerleriyle dolar; yalnız testleri yaparsınız.
- Şablon kullanmak istemezseniz kartı geçin; sihirbaz eskisi gibi çalışır.

Şablon ağ üzerinden de güvenlik ayarlarını tamamen değiştirebilir (vana ya da sensör kaldırmak dahil). Doğru şablonu seçtiğinizden emin olun.

## 8. İlk kartla deneme (toplu üretimden önce)

Firmware v1.3.0'ın yeni özellikleri gerçek kartta henüz denenmedi. İlk sitede şunları bir kartla deneyin:

- ☐ Firmware v1.3.0 yükleme + otomatik provizyon.
- ☐ Şablonu USB ile yazma ve geri okuma.
- ☐ Kartı Ethernet kablosuyla atölye ağına bağlayıp kartın IP almasını görme (seri durum satırında Ethernet: bağlı <ip>).
- ☐ Ethernet ile provizyon ve şablon yazma.
- ☐ Ethernet takılıyken kartın sunucuya bağlanması (uygulamada çevrimiçi görünmesi).
- ☐ Duvar butonu, panjur ve su sensörü testleri (Bölüm 5).
- ☐ Kablolama şemasının baskıda okunaklı olması.

Hepsi tamamsa toplu üretime geçin; bir adım tutmazsa ekran görüntüsü ve seri çıktıyla bildirin.

## 9. Sorun giderme

| Mesaj                                                    | Anlamı                        | Ne yapmalı?                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| "Önce FACTORYINIT (provizyon) yapın ya da USB ile yazın" | Kartın provizyonu yapılmamış. | USB'den provizyon, sonra şablon. |

|                                                      |                                                                                 |                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| "provizyonu bu yoldan kabul etmedi"                  | Kartta eski bir firmware var.                                                   | Firmware'i güncelleyin ya da USB ile provizyon yapın. |
| "Kartın firmware'i şablon yazmayı desteklemiyor"     | Firmware v1.3.0'dan eski.                                                       | Önce firmware güncelleyin.                            |
| "Bağlı kart ... eşleşmiyor"                          | USB'ye yanlış kart takılı.                                                      | Etiketteki UID'yi kontrol edin.                       |
| "Bu kart stokta değil"                               | Kart müşteriye ait ya da askıda; daireye bağlanamaz.                            | Stoktaki bir kart kullanın.                           |
| "Aktarım bozuldu (CRC uyuşmadı)"                     | USB verisi bozuldu; kartta hiçbir şey değişmedi.                                | Kabloyu kontrol edip yeniden deneyin.                 |
| "Kart meşgul"                                        | Panjur hareket halinde ya da kart başka bir yazımı bitiriyor.                   | Birkaç saniye bekleyip yeniden deneyin.               |
| "Pano yazmayı sürdürüyor"                            | Kart yazımı bitirmedi; uygulama sonucu kontrol ediyor.                          | Birkaç saniye sonra yeniden kontrol edin.             |
| "kilitli (alarmdaki) bölge" / "Hırsız alarmı kurulu" | Kart güvenlik durumunda.                                                        | Alarmı onaylayın ya da kapatın, sonra yazın.          |
| "kalıcı belleğinde yer yok"                          | Kartın belleği dolu; hiçbir şey yazılmadı.                                      | Servis ekibine bildirin.                              |
| Seri durumda Sablon: ... YARIM                       | Yazım sırasında elektrik kesildi; kart güvenli kipte (röleler güvenli konumda). | Şablonu USB ya da Ethernet ile yeniden yazın.         |